

Programowanie Dynamiczne i Teoria Gier

Lista 4. | Zadanie 4.

Autor:

Krzysztof Dobrucki
nr indeksu: 268507

Prowadzący:

dr hab. David Ramsey
PWr, W04

Treść zadania

Rozważamy następujące gry asymetryczne:

Gra a)		
	C	D
A	(6, 10)	(0, 5)
B	(5, 0)	(10, 6)

Gra b)		
	C	D
A	(4, 2)	(6, 6)
B	(7, 5)	(2, 4)

- Wyznaczyć rozwiązanie minimaksowe i wartość minimaksową tych gier.
- Wyznaczyć wszystkie równowagi i wartości Nasha tych gier.

Przyjęte oznaczenia

- G_1, G_2 – odpowiednio Gracz 1 (wybiera wiersze) i Gracz 2 (wybiera kolumny).
- A, B – możliwe czyste strategie dla graczy.
- p – prawdopodobieństwo zagrania akcji A przez Gracza 1, co oznacza, że z prawdopodobieństwem $(1 - p)$ zagra on B .
- q – prawdopodobieństwo zagrania akcji A przez Gracza 2, co oznacza, że z prawdopodobieństwem $(1 - q)$ zagra on B .
- $E_i(S)$ – oczekiwana wypłata Gracza i dla danej strategii.
- v_i – wartość minimaksowa dla gracza i .

Rozwiązanie

Gra a)

i) Rozwiązanie i wartość minimaksowa

Szukamy strategii bezpiecznych, czyli takich, które maksymalizują minimalną gwarantowaną wypłatę: $v_i = \max_{s_i} \min_{s_{-i}} u_i(s_i, s_{-i})$.

Gracz 1:

- $A \rightarrow \min(10, 0) = 0$
- $B \rightarrow \min(5, 6) = 5$.

Najlepszą gwarancję daje strategia $B \rightarrow v_1 = 5$, czyli zawsze graj B

Gracz 2:

- $C \rightarrow \min(10, 0) = 0$
- $D \rightarrow \min(5, 6) = 5$.

Najlepszą gwarancję daje strategia $D \rightarrow v_2 = 5$, czyli zawsze graj D

Podsumowanie

Rozwiązanie minimaksowe to profil strategii (B, D) , a wartość minimaksowa gry to $(5, 5)$.

ii) Wszystkie równowagi i wartości Nasha**Równowagi w strategiach czystych:**

- Jeśli G_2 gra C , G_1 woli A ($6 > 5$).
- Jeśli G_2 gra D , G_1 woli B ($10 > 0$).
- Jeśli G_1 gra A , G_2 woli C ($10 > 5$).
- Jeśli G_1 gra B , G_2 woli D ($6 > 0$).

Najlepsze odpowiedzi przecinają się w dwóch profilach strategii czystych. Zatem mamy dwie czyste równowagi Nasha: $(A, C) \rightarrow (6, 10)$ oraz $(B, D) \rightarrow (10, 6)$.

Równowaga w strategiach mieszanych:

Obliczamy prawdopodobieństwo q , dla którego Gracz 1 jest obojętny co do wyboru swoich strategii:

$$\begin{aligned} E_1(A) &= 6 \cdot q + 0 \cdot (1 - q) = 6q \\ E_1(B) &= 5 \cdot q + 10 \cdot (1 - q) = 10 - 5q \\ 6q &= 10 - 5q \implies 11q = 10 \implies q = \frac{10}{11} \end{aligned}$$

Obliczamy prawdopodobieństwo p , dla którego Gracz 2 jest obojętny:

$$\begin{aligned} E_2(C) &= 10 \cdot p + 0 \cdot (1 - p) = 10p \\ E_2(D) &= 5 \cdot p + 6 \cdot (1 - p) = 6 - p \\ 10p &= 6 - p \implies 11p = 6 \implies p = \frac{6}{11} \end{aligned}$$

Wartość równowagi Nasha dla wyliczonych prawdopodobieństw:

$$E_1 = 6 \cdot \frac{10}{11} = \frac{60}{11} = 5\frac{5}{11}$$

$$E_2 = 10 \cdot \frac{6}{11} = \frac{60}{11} = 5\frac{5}{11}$$

Równowaga mieszana to profil strategii, w którym G_1 gra A z $p = \frac{6}{11}$, a G_2 gra C z $q = \frac{10}{11}$. Wartość Nasha to $(5\frac{5}{11}, 5\frac{5}{11})$.

Gra b)

i) Rozwiązanie i wartość minimaksowa

Szukamy strategii bezpiecznych, czyli takich, które maksymalizują minimalną gwarantowaną wypłatę: $v_i = \max_{s_i} \min_{s_{-i}} u_i(s_i, s_{-i})$.

Gracz 1:

- $A \rightarrow \min(4, 6) = 4$
- $B \rightarrow \min(7, 2) = 2$

Najlepszą gwarancję daje strategia $A \rightarrow v_1 = 4$, czyli zawsze graj A

Gracz 2:

- $C \rightarrow \min(2, 5) = 2$
- $D \rightarrow \min(6, 4) = 4$

Najlepszą gwarancję daje strategia $D \rightarrow v_2 = 4$, czyli zawsze graj D

Podsumowanie

Rozwiązanie minimaksowe to profil strategii (A, D) , a wartość minimaksowa gry to $(4, 4)$.

ii) Wszystkie równowagi i wartości Nasha

Równowagi w strategiach czystych:

- Jeśli G_2 gra C , G_1 woli B ($7 > 4$).
- Jeśli G_2 gra D , G_1 woli A ($6 > 2$).
- Jeśli G_1 gra A , G_2 woli D ($6 > 2$).
- Jeśli G_1 gra B , G_2 woli C ($5 > 4$).

Zatem mamy dwie czyste równowagi Nasha: $(A, D) \rightarrow (6, 6)$ oraz $(B, C) \rightarrow (7, 5)$.

Równowaga w strategiach mieszanych:

Obliczamy prawdopodobieństwo q , dla którego Gracz 1 jest obojętny co do wyboru swoich strategii:

$$E_1(A) = 4 \cdot q + 6 \cdot (1 - q) = 6 - 2q$$

$$E_1(B) = 7 \cdot q + 2 \cdot (1 - q) = 2 + 5q$$

$$6 - 2q = 2 + 5q \implies 4 = 7q \implies q = \frac{4}{7}$$

Obliczamy prawdopodobieństwo p , dla którego Gracz 2 jest obojętny:

$$E_2(C) = 2 \cdot p + 5 \cdot (1 - p) = 5 - 3p$$

$$E_2(D) = 6 \cdot p + 4 \cdot (1 - p) = 4 + 2p$$

$$5 - 3p = 4 + 2p \implies 1 = 5p \implies p = \frac{1}{5}$$

Wartość równowagi Nasha dla wyliczonych prawdopodobieństw:

$$E_1 = 6 - 2 \cdot \frac{4}{7} = \frac{42}{7} - \frac{8}{7} = \frac{34}{7} = 4\frac{6}{7}$$

$$E_2 = 5 - 3 \cdot \frac{1}{5} = \frac{25}{5} - \frac{3}{5} = \frac{22}{5} = 4\frac{2}{5}$$

Równowaga mieszana to profil strategii, w którym G_1 gra A z $p = \frac{1}{5}$, a G_2 gra C z $q = \frac{4}{7}$. Wartość Nasha to $(4\frac{6}{7}, 4\frac{2}{5})$.